

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

**PREVISÃO DE CRESCIMENTO E MENSURAÇÃO DO EFEITO DE
SUBSTITUIÇÃO DO PIX SOBRE OS MEIOS DE PAGAMENTO CONCORRENTES
NO BRASIL**

CAINÃ FERNANDES GUIMARÃES DA SILVA
GABRIEL DE OLIVEIRA MELONI
HUMBERTO GUTTAU BRAVO
JIMMY PAIVA GOMES

São Paulo

2026

CAINÃ FERNANDES GUIMARÃES DA SILVA
GABRIEL DE OLIVEIRA MELONI
HUMBERTO GUTTAU BRAVO
JIMMY PAIVA GOMES

**PREVISÃO DE CRESCIMENTO E MENSURAÇÃO DO EFEITO DE
SUBSTITUIÇÃO DO PIX SOBRE OS MEIOS DE PAGAMENTO CONCORRENTES
NO BRASIL**

Trabalho de dissertação apresentado ao curso
de ciência de dados da Universidade
Presbiteriana Mackenzie, como requisito
parcial da matéria de projeto aplicado IV

São Paulo
2026

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Cronograma do projeto

8

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	6
2. MOTIVAÇÕES E JUSTIFICATIVA	7
3. REFERENCIAL TEÓRICO	8
3.1. Sistemas de Pagamentos Instantâneos e Transformação do Mercado Financeiro	8
3.2. Substituição, Complementaridade e Inclusão Financeira	9
3.3. Séries temporais e modelos SARIMA	10
3.4. Modelos ARIMA e SARIMA para Previsão	11
3.5. Modelos ARIMAX e Variáveis Exógenas	12
3.6. Análise de intervenção e construção do contrafactual	13
3.7. Causalidade de Granger e identificação de mudanças estruturais	14
3.8. Engenharia de dados, reprodutibilidade e qualidade	15
4. OBJETIVO	16
5. CRONOGRAMA DO PROJETO	16
6. REPOSITÓRIO DO PROJETO	17
7. DESCRIÇÃO DA BASE DE DADOS	17
REFERÊNCIAS	19

1. INTRODUÇÃO

O Pix, sistema de pagamentos instantâneos lançado pelo Banco Central do Brasil (BCB) em novembro de 2020, tornou-se em poucos anos um dos principais meios de pagamento eletrônico do país, alterando de forma substancial a dinâmica de uso de instrumentos já consolidados como boletos bancários, cheques, transferências eletrônicas (TED/DOC) e cartões de crédito e débito. A literatura recente destaca que sua criação esteve associada à digitalização dos pagamentos e a mudanças na estrutura competitiva do mercado financeiro (SCHAPIRO; MOUALLEM; DANTAS, 2023; FERREIRA, 2022). Este projeto se insere na área de Ciência de Dados aplicada a séries temporais financeiras, com foco na modelagem estatística de adoção tecnológica e na quantificação de efeitos de substituição entre instrumentos de pagamento concorrentes.

A relevância do tema ultrapassa o interesse acadêmico. Em 2025, o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) iniciou uma investigação sob a Seção 301 do Trade Act de 1974 contra práticas comerciais brasileiras, incluindo explicitamente os serviços de pagamento eletrônico (USTR, 2025). O relatório de determinação, publicado em 2026, argumenta que o Pix prejudica a competitividade de empresas norte-americanas do setor de pagamentos ao operar como iniciativa regulada e ao mesmo tempo operada pelo próprio Banco Central (USTR, 2026). Como consequência dessa disputa comercial, tarifas foram aplicadas a produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos.

Entretanto, dados setoriais recentes sugerem uma relação mais complexa do que a de simples substituição. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), o setor de cartões encerrou 2025 com R\$ 4,5 trilhões movimentados, crescimento de 10,1% em relação a 2024, com destaque para o cartão de crédito, que avançou 14,5% no período (CNN BRASIL, 2026). Esse comportamento é consistente com a hipótese de que o Pix atuou como vetor de bancarização, ampliando o acesso da população a contas digitais e, indiretamente, ao próprio mercado de cartões, ao mesmo tempo em que substituiu diretamente instrumentos mais simples de transferência, como boletos, cheques e TED.

O problema selecionado por este grupo é, portanto: em que medida o Pix efetivamente substituiu cada um dos meios de pagamento concorrentes, e em que medida ele os complementou, ao invés de substituir, por meio da expansão da base de usuários bancarizados?

2. MOTIVAÇÕES E JUSTIFICATIVA

A literatura recente já documenta efeitos distintos do Pix sobre diferentes instrumentos de pagamento, reforçando a necessidade de investigar quantitativamente a relação de substituição ou complementaridade entre os meios. Sampaio e Ornelas (2024), por exemplo, encontram evidências de complementaridade entre o Pix e pagamentos por cartão, enquanto Balan, Klotzle e Norden (2026) identificam efeitos associados à inclusão financeira e à substituição do uso de dinheiro em espécie. Nesse contexto, permanece relevante uma abordagem quantitativa e reproduzível que isole o efeito do Pix da tendência natural de cada série. A lacuna metodológica motiva o presente projeto: propõe-se aplicar técnicas de análise de intervenção em séries temporais para estimar, de forma independente e replicável, a magnitude do efeito do Pix sobre cada instrumento concorrente — testando especificamente a hipótese de que esse efeito é heterogêneo, sendo de substituição para uns instrumentos e de complementaridade (bancarização) para outros.

A análise exploratória preliminar já realizada pela equipe sobre a série de transações Pix (novembro de 2020 a julho de 2026) fornece um primeiro indício empírico favorável à hipótese de bancarização: o ticket médio por transação (valor total dividido pela quantidade de transações) caiu de aproximadamente R\$ 880 em novembro de 2020 para cerca de R\$ 400 em 2023, estabilizando-se em um platô entre R\$ 380 e R\$ 450 a partir de então. Essa trajetória é compatível com uma primeira fase de incorporação de novos usuários e novos casos de uso de menor valor, seguida de maturação do padrão de uso — achado detalhado no notebook de análise exploratória que acompanha este documento.

O projeto contribui para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico) e para o Objetivo 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), ao produzir uma análise quantitativa e de acesso público sobre a infraestrutura de pagamentos digitais brasileira — tema de relevância direta para formuladores de política pública, instituições financeiras e para o debate comercial internacional em curso. A publicação aberta do código e dos resultados no GitHub, conforme exigido pelo caráter extensionista da disciplina, permite que a metodologia seja replicada para outros países que adotaram ou pretendem adotar sistemas de pagamento instantâneo semelhantes.

Do ponto de vista de aplicabilidade, o método proposto (análise contrafactual via ARIMAX de intervenção, combinada com testes de causalidade de Granger e detecção de pontos de mudança estrutural) não se limita ao caso do Pix — constitui uma metodologia geral para avaliar o impacto de qualquer inovação tecnológica disruptiva sobre séries

temporais de mercado, sendo replicável para outras questões de política pública e de estratégia empresarial.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1. Sistemas de Pagamentos Instantâneos e Transformação do Mercado Financeiro

Os sistemas de pagamentos instantâneos constituem infraestruturas digitais destinadas à realização e liquidação de transações em tempo reduzido, com disponibilidade contínua e interoperabilidade entre diferentes instituições financeiras. No Brasil, o Pix foi instituído e regulamentado pelo Banco Central do Brasil em 2020, com o propósito de ampliar a eficiência, a competição, a segurança e a acessibilidade no mercado de pagamentos. Sua arquitetura foi estruturada como uma infraestrutura de uso amplo, com regras padronizadas de participação e interoperabilidade entre diferentes instituições, permitindo a realização de transferências e pagamentos entre pessoas físicas, empresas e entidades governamentais (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2020a; BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2026).

A introdução de uma infraestrutura dessa natureza representa uma transformação que ultrapassa a criação de um novo instrumento de pagamento. A disponibilidade permanente, a rapidez na liquidação, a interoperabilidade e a redução das fricções associadas às transferências eletrônicas modificam as condições de utilização dos meios de pagamento existentes. Nesse sentido, o Pix pode ser compreendido como uma inovação institucional capaz de alterar as relações entre bancos, instituições de pagamento, fintechs, estabelecimentos comerciais e consumidores (SCHAPIRO; MOUALLEM; DANTAS, 2023; INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2023).

A difusão do Pix também está relacionada ao processo mais amplo de digitalização do sistema financeiro. Características como facilidade de utilização, disponibilidade, percepção de valor e integração com dispositivos móveis podem favorecer sua adoção e continuidade de uso. Além disso, a presença de efeitos de rede tende a ampliar a utilidade de uma infraestrutura de pagamentos à medida que aumenta o número de usuários, instituições e estabelecimentos que a aceitam. Dessa forma, a expansão do Pix deve ser compreendida como resultado da interação entre características tecnológicas, desenho institucional, comportamento dos usuários e estrutura do mercado financeiro (AMBOAGE; MONTEIRO; BORTOLUZZO, 2024).

Essa perspectiva é relevante para o presente estudo porque a expansão de uma nova infraestrutura de pagamentos pode produzir consequências distintas sobre os instrumentos já

existentes. O crescimento do Pix não implica necessariamente a redução uniforme da utilização de todos os meios concorrentes. Dependendo das características de cada instrumento, da finalidade da transação e do perfil dos usuários, podem ocorrer simultaneamente processos de substituição e complementaridade.

3.2. Substituição, Complementaridade e Inclusão Financeira

A introdução de uma nova tecnologia de pagamento pode produzir efeitos de substituição ou de complementaridade sobre os instrumentos financeiros existentes. O efeito de substituição ocorre quando a expansão de uma nova alternativa reduz a utilização de instrumentos que desempenham funções econômicas semelhantes. Nesse caso, usuários que anteriormente utilizavam determinado meio de pagamento passam a utilizar a nova tecnologia para operações semelhantes.

O efeito de complementaridade, por outro lado, ocorre quando a adoção da inovação não reduz necessariamente a utilização de outros instrumentos, podendo ampliar a participação dos usuários no sistema financeiro e estimular o uso conjunto de diferentes produtos e serviços. Uma mesma inovação pode, portanto, substituir determinados instrumentos em algumas situações e, simultaneamente, complementar outros meios de pagamento.

No caso do Pix, essa distinção é particularmente importante. A tecnologia pode substituir instrumentos utilizados tradicionalmente para transferências, como TED, DOC e determinadas modalidades de pagamento por boleto, mas também pode ampliar a utilização de contas bancárias, cartões, crédito e outros serviços financeiros. Dessa forma, o efeito agregado sobre o sistema de pagamentos não deve ser avaliado apenas pela evolução absoluta do Pix, mas pela maneira como sua expansão se relaciona com a trajetória dos demais instrumentos.

A literatura recente apresenta evidências compatíveis com essa possibilidade. Sampaio e Ornelas (2024) identificam relações de complementaridade entre o Pix e outras tecnologias de pagamento, além de efeitos sobre a utilização de contas, depósitos e crédito. Balan, Klotzle e Norden (2026), por sua vez, analisam a relação entre sistemas de pagamentos rápidos e dinâmica de depósitos no contexto brasileiro. Esses resultados reforçam a necessidade de investigar os efeitos do Pix de maneira desagregada, considerando que diferentes instrumentos podem responder de formas distintas à introdução da nova infraestrutura.

A inclusão financeira constitui outra dimensão relevante dessa discussão. A expansão de um meio de pagamento digital pode reduzir barreiras de acesso e aumentar a frequência de

utilização de serviços financeiros. Entretanto, o aumento da quantidade de transações não deve ser interpretado isoladamente como evidência de inclusão financeira. Indicadores como número de usuários, quantidade de contas, movimentação financeira, depósitos e acesso a outros produtos devem ser considerados conjuntamente para avaliar esse fenômeno.

Nesse sentido, a relação entre quantidade e valor das transações também apresenta relevância analítica. Um crescimento da quantidade de operações acompanhado pela redução do valor médio das transações pode indicar maior participação de pagamentos cotidianos e de menor valor. Contudo, essa evidência, isoladamente, não permite concluir que ocorreu inclusão financeira ou que o Pix foi o responsável pela mudança observada. A interpretação deve considerar a evolução histórica da série, as características dos demais instrumentos e possíveis alterações econômicas e institucionais ocorridas no mesmo período.

Assim, o presente projeto parte da hipótese de que os efeitos do Pix podem ser heterogêneos entre os meios de pagamento, podendo assumir características de substituição para determinados instrumentos e de complementaridade para outros. Essa hipótese fundamenta a utilização de métodos de séries temporais e de intervenção para comparar as trajetórias observadas com cenários estimados na ausência da intervenção.

3.3. Séries temporais e modelos SARIMA

Uma série temporal é constituída por observações organizadas cronologicamente, nas quais a ordem dos registros possui importância para a análise. Diferentemente de dados puramente transversais, observações temporais podem apresentar dependência serial, fazendo com que o comportamento registrado em determinado período esteja relacionado às observações anteriores.

No mercado de pagamentos, essa característica é especialmente relevante. Quantidade e valor das transações podem apresentar tendências de crescimento, padrões sazonais, efeitos de calendário, ciclos econômicos e alterações decorrentes de eventos específicos. A análise dessas características é necessária para distinguir mudanças estruturais de oscilações que fazem parte do comportamento normal da série.

A decomposição de uma série temporal pode ser compreendida a partir de componentes como tendência, sazonalidade, ciclos e componente irregular. A tendência representa o comportamento de longo prazo; a sazonalidade corresponde a padrões que se repetem em intervalos regulares; os ciclos estão associados a movimentos de duração variável; e o componente aleatório representa variações não explicadas pelos demais componentes.

A consideração desses elementos é fundamental para o estudo do Pix porque uma eventual redução de determinado meio de pagamento após 2020 não pode ser atribuída automaticamente à sua introdução. A série pode já apresentar uma tendência de queda ou estar sujeita a padrões sazonais e outros fatores que produzam alterações semelhantes. Por essa razão, a modelagem temporal constitui uma etapa necessária para estabelecer uma referência adequada para a comparação entre os períodos anterior e posterior à intervenção.

3.4. Modelos ARIMA e SARIMA para Previsão

A metodologia Box-Jenkins estabelece um processo iterativo para identificação, estimação, diagnóstico e previsão de séries temporais. Nesse contexto, os modelos ARIMA (*Autoregressive Integrated Moving Average*) representam a dinâmica de uma série por meio de componentes autorregressivos, diferenciação e médias móveis. Os modelos SARIMA (*Seasonal ARIMA*) ampliam essa estrutura ao incorporar componentes sazonais, sendo particularmente adequados para séries que apresentam padrões recorrentes em períodos regulares (BOX et al., 2015; HYNDMAN; ATHANASOPOULOS, 2021).

A construção de um modelo adequado exige inicialmente a avaliação da estacionariedade da série. Uma série estacionária apresenta propriedades estatísticas relativamente estáveis ao longo do tempo, especialmente em relação à média, variância e estrutura de autocorrelação. Quando essas condições não são observadas, podem ser utilizadas transformações e operações de diferenciação regular ou sazonal para tornar a série adequada à modelagem.

A identificação da estrutura do modelo pode ser auxiliada pelas funções de autocorrelação (ACF) e autocorrelação parcial (PACF). Posteriormente, diferentes especificações podem ser estimadas e comparadas por critérios de informação, como AIC e BIC. Entretanto, a seleção do modelo não deve depender exclusivamente desses indicadores. A parcimônia, a estabilidade dos parâmetros, a coerência da especificação e o comportamento dos resíduos também devem ser considerados.

Após a estimação, os resíduos devem ser avaliados para verificar se apresentam comportamento compatível com ruído branco, ou seja, ausência de autocorrelação sistemática que permaneça sem explicação pelo modelo. Essa etapa é fundamental porque um modelo que apresenta bom ajuste aos dados observados ainda pode apresentar especificação inadequada caso seus resíduos mantenham padrões temporais relevantes.

A avaliação da capacidade preditiva deve, adicionalmente, considerar períodos não utilizados na estimação. A separação entre amostra de treinamento e amostra de teste ou a utilização de procedimentos de validação temporal permite avaliar a capacidade de

generalização do modelo. Métricas como MAE, RMSE e MAPE podem ser empregadas para comparar o desempenho das diferentes especificações, enquanto os intervalos de previsão permitem representar a incerteza associada às estimativas futuras (BOX et al., 2015; HYNDMAN; ATHANASOPOULOS, 2021).

No presente projeto, os modelos ARIMA/SARIMA serão utilizados principalmente para caracterizar e projetar a trajetória de adoção do Pix. A especificação preliminar SARIMA(0,1,0)(0,1,1,12) será considerada como modelo de referência, mas a escolha definitiva deverá resultar da comparação com especificações alternativas e da avaliação de seus parâmetros, resíduos e desempenho fora da amostra.

É importante destacar que a previsão da série do Pix possui função distinta da mensuração de seu efeito sobre os demais meios de pagamento. Enquanto o modelo SARIMA busca representar a dinâmica e projetar a trajetória do próprio Pix, a análise de intervenção e os modelos com variáveis exógenas serão utilizados nas etapas posteriores para investigar possíveis alterações nas séries concorrentes.

3.5. Modelos ARIMAX e Variáveis Exógenas

Os modelos ARIMAX (*Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variables*) ampliam os modelos ARIMA ao incorporar variáveis externas capazes de fornecer informação adicional para explicar a trajetória da série de interesse. Dessa forma, além da dependência temporal interna da própria série, o modelo considera informações provenientes de variáveis explicativas ou eventos externos.

Essa característica torna o ARIMAX particularmente relevante para o presente projeto, pois permite combinar a dinâmica histórica dos meios de pagamento com uma variável que represente a introdução do Pix. A estrutura temporal da série continua sendo modelada por componentes autorregressivos, diferenciação e médias móveis, enquanto a variável exógena representa a informação adicional associada à intervenção.

A variável de intervenção pode assumir diferentes formas de acordo com a hipótese sobre o comportamento esperado do evento. Uma variável indicadora simples pode representar uma mudança de nível a partir de determinada data. Uma variável de tendência pode representar uma alteração gradual na inclinação da série. Também podem ser utilizadas estruturas capazes de representar efeitos temporários ou efeitos distribuídos ao longo de vários períodos.

No contexto do presente estudo, essa flexibilidade é importante porque a introdução do Pix não precisa necessariamente produzir um impacto instantâneo e permanente sobre todos os meios de pagamento. Alguns instrumentos podem apresentar redução imediata,

enquanto outros podem sofrer alterações graduais à medida que usuários e estabelecimentos adotam a nova tecnologia.

A utilização do ARIMAX permite, portanto, combinar a dinâmica temporal dos meios de pagamento com a informação referente à intervenção. Essa característica fornece a base estatística para a construção dos cenários utilizados posteriormente na análise contrafactual.

3.6. Análise de intervenção e construção do contrafactual

A análise de intervenção constitui uma abordagem para investigar alterações na trajetória de uma série temporal associadas à ocorrência de um evento cuja data é conhecida. Dependendo da natureza do evento, sua influência pode manifestar-se por meio de uma mudança abrupta no nível da série, uma alteração na tendência, um efeito temporário ou uma modificação persistente na dinâmica do processo. No contexto dos modelos ARIMA, variáveis de intervenção e variáveis exógenas podem ser incorporadas para representar essas diferentes formas de impacto (BOX; TIAO, 1975; BOX et al., 2015).

Essa abordagem é particularmente pertinente ao presente estudo, uma vez que a implantação do Pix possui um marco temporal conhecido, associado ao início de sua operação plena em novembro de 2020. Ao incorporar explicitamente a estrutura de autocorrelação da série, a análise de intervenção permite diferenciar uma alteração potencialmente associada ao evento de oscilações que poderiam ocorrer naturalmente em função da dinâmica temporal. Dessa maneira, reduz-se o risco de interpretar uma variação isolada após a implantação como evidência de mudança estrutural sem considerar a dependência existente entre as observações.

A construção de um cenário contrafactual amplia essa análise ao buscar estimar como a trajetória de determinado meio de pagamento poderia ter evoluído caso a intervenção não tivesse ocorrido. Para isso, o modelo deve utilizar as informações disponíveis no período anterior à intervenção, considerando a dinâmica histórica da série e seus padrões sazonais. Dependendo da hipótese de impacto, podem ser empregadas variáveis indicadoras, funções de transferência ou outras formas de intervenção capazes de representar mudanças de nível, tendência ou efeitos graduais.

A comparação entre a trajetória efetivamente observada e a trajetória contrafactual estimada permite quantificar a diferença associada ao evento, acompanhada de medidas de incerteza, como intervalos de confiança. Entretanto, essa diferença não deve ser interpretada automaticamente como um efeito causal isolado do Pix. A interpretação depende da plausibilidade de que não tenham ocorrido, simultaneamente, outros eventos capazes de produzir alterações semelhantes na série.

Essa consideração é especialmente importante no período analisado, uma vez que a implantação do Pix ocorreu em um contexto de profundas transformações econômicas e comportamentais. A pandemia de Covid-19, alterações regulatórias, mudanças na renda e no consumo, inflação, expansão do comércio eletrônico e modificações nos hábitos de pagamento constituem potenciais fatores de confusão. Sempre que existirem séries ou variáveis adequadas, esses fatores poderão ser incorporados ao modelo como controles; quando isso não for possível, deverão ser explicitamente discutidos como limitações da estratégia de identificação.

3.7. Causalidade de Granger e identificação de mudanças estruturais

O teste de causalidade de Granger é utilizado para avaliar se os valores passados de uma variável fornecem informação adicional para a previsão de outra variável, além daquela já contida no próprio histórico desta última. Assim, a denominada “causalidade de Granger” deve ser interpretada em um sentido essencialmente **preditivo**, não constituindo, por si só, uma demonstração de causalidade estrutural ou econômica. Essa distinção é fundamental para evitar interpretações excessivamente fortes dos resultados (GRANGER, 1969; HAMILTON, 1994).

A aplicação adequada do teste requer atenção às propriedades estatísticas das séries, especialmente quanto à estacionariedade, integração e eventual cointegração. Além disso, a escolha do número de defasagens deve ser realizada de maneira criteriosa, considerando a frequência dos dados, a estrutura temporal do fenômeno e critérios estatísticos apropriados. No presente estudo, o teste será utilizado como evidência complementar para investigar se a trajetória do Pix contém informação preditiva relevante para explicar ou antecipar alterações nos volumes transacionados por outros meios de pagamento.

Paralelamente, a identificação de mudanças estruturais busca localizar períodos nos quais características estatísticas da série, como média, variância ou tendência, tenham sofrido alterações relevantes. Técnicas de *change point detection* permitem identificar potenciais pontos de ruptura sem pressupor, necessariamente, que a mudança tenha ocorrido exatamente no momento de implantação do Pix. Essa abordagem é importante porque uma ruptura observada próxima ao período de introdução da nova tecnologia não implica, isoladamente, que o evento seja sua causa.

A combinação dessas abordagens permite realizar uma análise mais abrangente da dinâmica dos meios de pagamento. Enquanto os modelos ARIMAX e de intervenção

permitem incorporar explicitamente eventos e variáveis explicativas à estrutura temporal, o teste de Granger avalia relações de precedência preditiva e os métodos de detecção de mudanças estruturais procuram identificar alterações relevantes no comportamento das séries. A convergência entre diferentes evidências pode aumentar a robustez da análise, embora nenhuma dessas técnicas, isoladamente ou em conjunto, elimine a necessidade de avaliação contextual, especificação adequada dos modelos e realização de testes de sensibilidade (TRUONG; OUDRE; VAYATIS, 2020).

3.8. Engenharia de dados, reprodutibilidade e qualidade

A qualidade de um projeto de ciência de dados não depende exclusivamente da escolha dos métodos estatísticos ou dos algoritmos de modelagem. A confiabilidade dos resultados está diretamente relacionada à integridade de toda a cadeia analítica, abrangendo aquisição, armazenamento, tratamento, transformação, modelagem, validação e comunicação dos dados. Nesse contexto, o CRISP-DM (*Cross Industry Standard Process for Data Mining*) apresenta uma estrutura iterativa composta pelas etapas de compreensão do negócio, compreensão dos dados, preparação dos dados, modelagem, avaliação e implantação. Sua natureza cíclica é particularmente adequada a projetos analíticos nos quais problemas identificados durante a modelagem ou avaliação podem exigir o retorno às etapas anteriores para revisão dos dados ou das premissas adotadas (CHAPMAN et al., 2000).

Embora o CRISP-DM forneça uma estrutura consolidada para organização do ciclo de vida de projetos de mineração e análise de dados, práticas contemporâneas de engenharia de dados ampliam essa perspectiva ao enfatizar aspectos como versionamento, automação, documentação, rastreabilidade e reprodutibilidade. Esses elementos são fundamentais para garantir que os procedimentos realizados possam ser auditados, reproduzidos e atualizados de forma consistente (SHIMAOKA; FERREIRA; GOLDMAN, 2024).

A preocupação com a reprodutibilidade torna-se ainda mais relevante quando os dados são obtidos por meio de APIs públicas ou outras fontes externas sujeitas a alterações, revisões, indisponibilidade temporária e modificações de estrutura. Por essa razão, recomenda-se preservar os dados brutos obtidos originalmente, registrar a data e os parâmetros utilizados na extração, separar as diferentes camadas de tratamento dos dados, validar chaves e granularidade, controlar duplicidades em reexecuções e documentar todas as transformações realizadas.

No presente projeto, essas práticas são relevantes para garantir a rastreabilidade dos dados utilizados na análise dos meios de pagamento e permitir que os resultados sejam reproduzidos a partir das mesmas fontes e procedimentos. A organização do repositório em

notebooks, arquivos brutos, bases consolidadas e saídas gráficas constitui uma estrutura inicial para o desenvolvimento de uma pipeline analítica auditável e replicável. A adoção de procedimentos sistemáticos de versionamento, documentação e validação ao longo das etapas contribui, portanto, não apenas para a qualidade técnica dos modelos, mas também para a transparência e a confiabilidade dos resultados obtidos (GUIMARÃES DA SILVA et al., 2026).

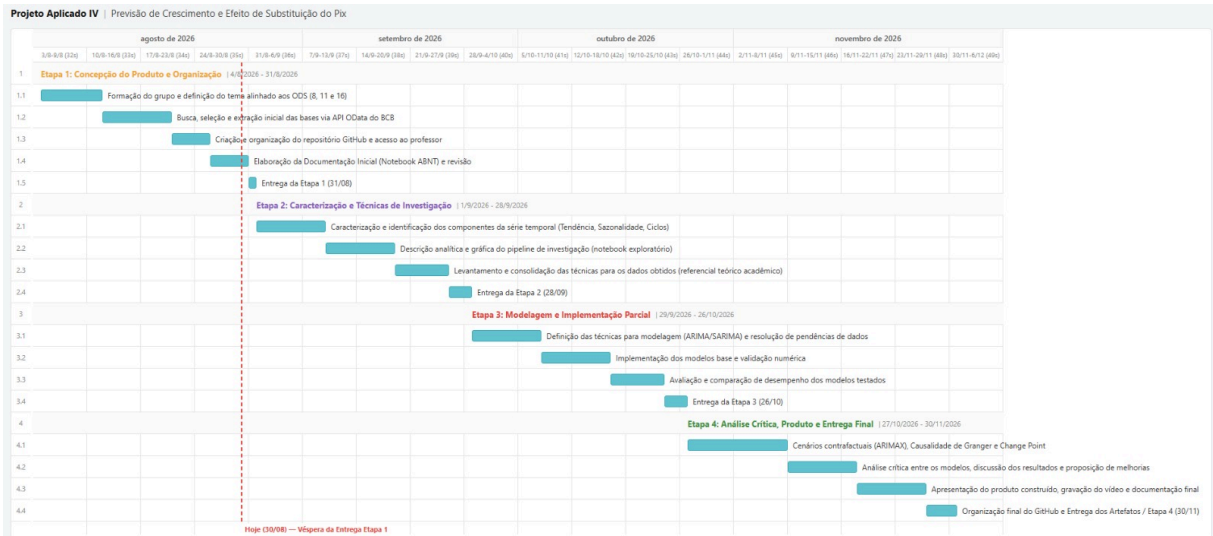
4. OBJETIVO

Modelar a trajetória de adoção do Pix e mensurar seu efeito sobre os principais meios de pagamento concorrentes no Brasil (boleto bancário, cheque, TED/DOC e cartões de crédito e débito), por meio de:

- a) previsão da série de volume e quantidade de transações Pix via modelos ARIMA/SARIMA — etapa já iniciada, com modelo base SARIMA(0,1,0)(0,1,1,12) ajustado e validado sobre a série do Pix;
- b) construção de cenários contrafactuais (ARIMAX com variável de intervenção) para cada instrumento concorrente, comparando a trajetória projetada sem o Pix com a trajetória real observada;
- c) confirmação estatística do efeito estimado por meio de testes de causalidade de Granger e detecção de pontos de mudança estrutural (change point detection).

5. CRONOGRAMA DO PROJETO

Figura 1: Cronograma do projeto



Fonte: Autoral

6. REPOSITÓRIO DO PROJETO

Para o projeto, foi disponibilizado o seguinte repositório no github:

7. DESCRIÇÃO DA BASE DE DADOS

São utilizadas exclusivamente fontes primárias e públicas do Banco Central do Brasil, disponibilizadas em formato aberto (JSON) via API OData (plataforma Olinda), sem necessidade de autenticação. Até o momento da elaboração deste documento, quatro bases foram identificadas, das quais três já foram efetivamente coletadas e validadas:

a) Estatísticas de Transações Pix (endpoint `EstatisticasTransacoesPix`): série mensal de novembro de 2020 a julho de 2026 (69 observações), com granularidade de microdados por combinação de 9 variáveis categóricas (tipo de pagador/recebedor, região, faixa etária, forma de iniciação, natureza e finalidade), agregada para quantidade e valor total de transações por mês. Disponível em: <https://dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/pix>.

b) Meios de Pagamento Mensal (endpoint `MeiosdePagamentosMensalDA`): série mensal de novembro de 2020 a julho de 2026 (69 observações), consolidando em uma única tabela a quantidade e o valor de Pix, TED, cheque, boleto e DOC. Constatou-se que as colunas referentes a DOC apresentam valor zero em todo o período, consistente com a descontinuação desse instrumento próxima ao período de lançamento do Pix. Disponível em: <https://dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/estatisticas-meios-pagamentos>.

c) Quantidade e Transações de Cartões (endpoint `Quantidadeetransacoesdecartoes`): série trimestral do 4º trimestre de 2020 ao 1º trimestre de 2026 (22 observações), com dados de estoque e de transações de cartões de crédito e débito.

d) Meios de Pagamento Trimestral (endpoint `MeiosdePagamentosTrimestralDA`): destinada a complementar a série de cartões com granularidade adicional. Todas as tentativas de acesso a este endpoint retornaram erro 500 (Internal Server Error) diretamente do servidor do Banco Central, para os 22 trimestres testados, o que configura indisponibilidade do lado do provedor de dados, não falha de implementação da equipe. Esta fonte permanece como pendência técnica, a ser resolvida por nova tentativa em momento de menor instabilidade do serviço ou substituída por fonte consolidada equivalente da Abecs, se necessário.

O processo completo de coleta — incluindo os obstáculos técnicos encontrados (parâmetros obrigatórios não documentados publicamente, limites de tempo de resposta da

API, granularidade dos microdados, duplicidade de registros em reexecuções) e as decisões de pré-processamento adotadas (tratamento de sazonalidade multiplicativa, normalização por dias no mês, correção de instabilidade numérica na modelagem) — está integralmente documentado, com código reproduzível, no notebook de análise exploratória que acompanha este documento.

REFERÊNCIAS

- AMBOAGE, Gabriel Bernardes; MONTEIRO, Guilherme Fowler de Avila; BORTOLUZZO, Adriana Bruscatto. Technological adoption: the case of PIX in Brazil. *Innovation & Management Review*, v. 21, n. 3, p. 198-211, 2024. DOI: 10.1108/INMR-10-2022-0133.
- BALAN, Philipe; KLOTZLE, Marcelo Cabus; NORDEN, Lars. Fast payment systems and deposit dynamics: evidence from Brazil's Pix. [S. l.]: SSRN, 2026. Disponível em: <https://doi.org/10.2139/ssrn.6415438>.
- BANCO CENTRAL DO BRASIL. Instrução Normativa BCB nº 32, de 26 de outubro de 2020. Dispõe sobre os requisitos de remessa de informações relativas ao arranjo de pagamento Pix. Brasília, DF: BCB, 2020.
- BANCO CENTRAL DO BRASIL. Portal de Dados Abertos: Estatísticas de Meios de Pagamento. Brasília, DF: BCB, [2026]. Disponível em: <https://dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/estatisticas-meios-pagamentos>.
- BANCO CENTRAL DO BRASIL. Portal de Dados Abertos: Estatísticas do Pix. Brasília, DF: BCB, [2026]. Disponível em: <https://dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/pix>.
- BANCO CENTRAL DO BRASIL. Relatório de Gestão do Pix 2023-2025. Brasília, DF: BCB, 2026. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/21227/noticia>.
- BANCO CENTRAL DO BRASIL. Resolução BCB nº 1, de 12 de agosto de 2020. Institui o arranjo de pagamentos Pix e aprova o seu Regulamento. Brasília, DF: BCB, 2020. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?numero=1&tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB>.
- BOX, George E. P. et al. *Time series analysis: forecasting and control*. 5. ed. Hoboken: Wiley, 2015.
- BOX, George E. P.; TIAO, George C. Intervention analysis with applications to economic and environmental problems. *Journal of the American Statistical Association*, v. 70, n. 349, p. 70-79, 1975. DOI: 10.1080/01621459.1975.10480264.
- CHAPMAN, Pete et al. *CRISP-DM 1.0: step-by-step data mining guide*. [S. l.]: SPSS, 2000.
- CNN BRASIL. Setor de cartões movimenta R\$ 4,5 tri em 2025, mostra Abecs. *CNN Brasil*, São Paulo, 11 fev. 2026. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/setor-de-cartoes-movimenta-r-45-trilhoes-em-2025-alta-de-101-ante-2024-mostr>Sistemas de Pagamentos Instantâneos e Transformação do Mercado Financeiroa-abec/.
- FERREIRA, Alexandre Rebêlo. Arranjo Pix: regulação e concorrência em pagamentos digitais. *Revista da Procuradoria-Geral do Banco Central*, Brasília, DF, v. 16, n. 1, p. 100-113, 2022. DOI: 10.58766/rpgbcb.v16i1.1158.
- GRANGER, Clive W. J. Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. *Econometrica*, v. 37, n. 3, p. 424-438, 1969. DOI: 10.2307/1912791.

GUIMARÃES DA SILVA, Cainã Fernandes et al. *Projeto Faculdade - Grupo 5: previsão de crescimento e mensuração do efeito de substituição do Pix*. [S. l.]: GitHub, 2026. Disponível em: <https://github.com/HGutttau/Projeto-Faculdade---Grupo-5>.

HAMILTON, James D. *Time series analysis*. Princeton: Princeton University Press, 1994.

HYNDMAN, Rob J.; ATHANASOPOLOS, George. *Forecasting: principles and practice*. 3. ed. Melbourne: OTexts, 2021. Disponível em: <https://otexts.com/fpp3/>.

INTERNATIONAL MONETARY FUND. Pix: Brazil's successful instant payment system. In: *Brazil: selected issues*. Washington, DC: IMF, 2023. (IMF Country Report, n. 23/289). Disponível em: <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/07/31/Brazil-Selected-Issues-537413>.

SAMPAIO, Matheus C.; ORNELAS, José Renato Haas. *Payment technology complementarities and their consequences in the banking sector: evidence from Brazil's Pix*. Brasília, DF: Banco Central do Brasil, 2024. (Working Paper Series, n. 600). Disponível em: https://www.bcb.gov.br/publicacoes/workingpaperseries_all.

SCHAPIRO, Mario G.; MOUALLEM, Pedro Salomon Bezerra; DANTAS, Eric Gil. PIX: explaining a state-owned Fintech. *Brazilian Journal of Political Economy*, São Paulo, v. 43, n. 4, p. 874-892, 2023. DOI: 10.1590/0101-31572023-3470.

SHIMAOKA, André Massahiro; FERREIRA, Renato Cordeiro; GOLDMAN, Alfredo. The evolution of CRISP-DM for data science: methods, processes and frameworks. *SBC Reviews on Computer Science*, v. 4, n. 1, p. 28-43, 2024. DOI: 10.5753/reviews.2024.3757.

TRUONG, Charles; OUDRE, Laurent; VAYATIS, Nicolas. Selective review of offline change point detection methods. *Signal Processing*, v. 167, p. 107299, 2020. DOI: 10.1016/j.sigpro.2019.107299.

UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE (USTR). Initiation of Section 301 Investigation: Brazil's Acts, Policies, and Practices Related to Digital Trade and Electronic Payment Services. *Federal Register*, Washington, DC, 18 jul. 2025. Disponível em: <https://www.federalregister.gov/documents/2025/07/18/2025-13498>.

UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE (USTR). Notice of Determination and Request for Comments Concerning Action Pursuant to Section 301: Brazil's Acts, Policies, and Practices Related to Digital Trade and Electronic Payment Services. *Federal Register*, Washington, DC, 4 jun. 2026. Disponível em: <https://www.federalregister.gov/documents/2026/06/04/2026-11158>.